# Capstone Project Idea

## 1. Smart Waste Management System for Dhaka City (IoT & ML)

**১. প্রকল্পের উদ্দেশ্য (Objectives)**

- ঢাকা শহরের ডাস্টবিনগুলো রিয়েল-টাইমে মনিটর করা।
- ময়লা উপচে পড়া রোধ করে পরিবেশ দূষণ কমানো।
- মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে ভবিষ্যতে কোন এলাকায় ময়লা বাড়বে তা আগে থেকে জানানো।
- আবর্জনা সংগ্রহের ট্রাকগুলোর জন্য সবচেয়ে সহজ ও ছোট রুট (Shortest Path) তৈরি করা।

### ২. প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো (Technical Stack)

- **IoT (Hardware):** Ultrasonic Sensor (ময়লার উচ্চতা মাপার জন্য), ESP32/NodeMCU (ওয়াইফাই মডিউল), এবং একটি লিথিয়াম ব্যাটারি।
- **Web (Frontend/Backend):** React.js অথবা HTML/CSS দিয়ে ড্যাশবোর্ড তৈরি এবং Firebase দিয়ে ডেটা ম্যানেজমেন্ট।
- **ML (Analysis):** Python-এর Scikit-learn ব্যবহার করে 'Linear Regression' মডেল, যা গত কয়েক মাসের ডেটা দেখে আগামী সপ্তাহের ময়লার পরিমাণ প্রেডিক্ট করবে।

### ৩. কার্যপদ্ধতি (Workflow)

১. **ডেটা কালেকশন:** ডাস্টবিনে লাগানো সেন্সর প্রতি ১০ মিনিট অন্তর ময়লার লেভেল চেক করবে।
২. **ক্লাউড ট্রান্সফার:** ইন্টারনেট ব্যবহার করে এই তথ্য ক্লাউড সার্ভারে (Firebase) জমা হবে।
৩. **অ্যালার্ট সিস্টেম:** যখনই কোনো বিন ৮০%-এর বেশি পূর্ণ হবে, তখনই সিটি কর্পোরেশনের কন্ট্রোল রুমে এবং নিকটস্থ ট্রাক ড্রাইভারের ফোনে নোটিফিকেশন যাবে।
৪. **প্রেডিকশন:** মেশিন লার্নিং মডেল বিশ্লেষণ করবে যে ঢাকার কোন এলাকায় (যেমন: ধানমন্ডি বনাম সদরঘাট) উৎসব বা বিশেষ দিনে ময়লার চাপ কেমন থাকে।

### ৪. কেন এটি ঢাকার জন্য প্রয়োজন?

- **যানজট নিরসন:** ট্রাকগুলো শুধুমাত্র পূর্ণ হওয়া ডাস্টবিনে যাবে, ফলে অপ্রয়োজনীয় জ্যাম কমবে।
- **বাজেট সাশ্রয়:** জ্বালানি খরচ এবং জনবল সঠিক জায়গায় ব্যবহার করা যাবে।
- **সুস্বাস্থ্য:** খোলা ডাস্টবিনের দুর্গন্ধ এবং রোগজীবাণু ছড়ানো বন্ধ হবে।

# 2. Project Title: IoT & ML Based Eco-Friendly Smart Pest Control System

## ১. মূল লক্ষ্য (Objective)

কোনো প্রকার ক্ষতিকর রাসায়নিক বা কীটনাশক ব্যবহার না করে আধুনিক প্রযুক্তি (IoT ও ML) দিয়ে পোকা শনাক্ত করা এবং পরিবেশবান্ধব উপায়ে তা ধ্বংস বা বিতাড়িত করা।

## ২. সিস্টেমের কার্যপদ্ধতি (Methodology)

এই সিস্টেমে পোকা দমনের জন্য তিনটি প্রধান পদ্ধতি কাজ করবে:
• **আলোক ফাঁদ (Smart Light Trap):** রাতে নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের LED আলো জ্বালিয়ে পোকাকে আকর্ষণ করা হবে। পোকা কাছে আসলে ফ্যান বা ইলেকট্রিক গ্রিড দিয়ে তাদের আটকে ফেলা হবে।
• **শব্দ তরঙ্গ (Ultrasonic Sound):** ক্ষতিকর পোকা বা ইঁদুরের জন্য অসহ্য এমন উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দ তৈরি করা, যা মানুষের কানে পৌঁছাবে না কিন্তু পোকা দূরে চলে যাবে।
• **ML Identification:** ক্যামেরা দিয়ে পোকা শনাক্ত করা হবে। যদি উপকারী পোকা (যেমন: মৌমাছি) হয়, তবে সিস্টেমটি কাজ করবে না। শুধুমাত্র ক্ষতিকর পোকা হলে একশন নেবে।

## ৩. সিস্টেমের প্রধান অংশসমূহ (Key Components)

• **IoT Unit:** ESP32-CAM (ছবি তোলার জন্য), LDR (আলোর তীব্রতা মাপার জন্য), এবং Ultrasonic Transducer।
• **ML Unit: CNN (Convolutional Neural Network)** মডেল ব্যবহার করে পোকা 'উপকারী'

নাকি 'ক্ষতিকর' তা আলাদা করা।

- **Action Unit:** একটি স্বয়ংক্রিয় ঢাকনা বা হাই-ভোল্টেজ মেস (Mesh) যা পোকা দমন করবে।

## ৪. টেকনিক্যাল আউটলাইন (Technical Stack)বিভাগসরঞ্জাম/প্রযুক্তি

**Hardware**ESP32-CAM, Ultrasonic Sensor, Relay Module, Solar Panel**Software**Python, TensorFlow Lite (ML এর জন্য), Arduino IDE**Connectivity**Wi-Fi/LoRa (দূরবর্তী কৃষি জমির জন্য)

**Dashboard**Mobile App/Web (পোকার সংখ্যা ও ধরন দেখার জন্য)

## ৫. কেন এটি সেরা সমাধান?

- **রাসায়নিক মুক্ত:** ফসল বা খাবারে কোনো বিষাক্ত উপাদান থাকবে না।
- **স্বয়ংক্রিয়:** মানুষ ছাড়াই ২৪ ঘণ্টা পাহারা দেবে।
- **সোলার পাওয়ার:** ঢাকার বাইরের খামারেও সূর্যের আলো ব্যবহার করে চালানো সম্ভব।
- **উপকারী পোকা রক্ষা:** মৌমাছির মতো পরাগায়নকারী পোকাদের ক্ষতি করবে না।

# 3. Project Title: Smart Street Lighting System with AI-Based Crime & Sound Detection

## ১. প্রকল্পের প্রেক্ষাপট (Introduction)

রাতের বেলা জনশূন্য রাস্তায় অপরাধের ঝুঁকি বেশি থাকে। প্রথাগত স্ট্রিট লাইটগুলো সারারাত একই শক্তিতে জ্বলে, যা বিদ্যুতের অপচয় করে। এই প্রজেক্টে এমন একটি সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে যা স্মার্টলি আলো নিয়ন্ত্রণ করবে এবং কোনো অস্বাভাবিক পরিস্থিতি (যেমন: চিৎকার বা মারামারি) শনাক্ত করে নিরাপত্তা বাহিনীকে জানাবে।

## ২. মূল কার্যপদ্ধতি (System Workflow)

সিস্টেমটি প্রধানত তিনটি ধাপে কাজ করে:

- **স্মার্ট লাইটিং (Smart Lighting):** * **LDR (Light Dependent Resistor):** দিনের আলো শনাক্ত করবে এবং দিনের বেলা লাইট বন্ধ রাখবে।
    - **PIR (Passive Infrared) Sensor:** মানুষের উপস্থিতি শনাক্ত করবে। কেউ না থাকলে লাইট ১০-২০% উজ্জ্বলতায় (Dim) থাকবে, আর মানুষ বা গাড়ি আসলে ১০০% উজ্জ্বল হবে।
- **ক্রাইম ডিটেকশন (Crime Detection):**
    - **অডিও অ্যানালাইসিস:** মাইক্রোফোন সেন্সর দিয়ে আশেপাশের শব্দ গ্রহণ করা হবে। ML মডেল (CNN) ব্যবহার করে 'চিৎকার', 'বন্দুকের গুলি' বা 'কাঁচ ভাঙার' শব্দ আলাদাভাবে চেনা হবে।
    - **ভিডিও অ্যানালাইসিস (ঐচ্ছিক):** ক্যামেরা ফিড থেকে AI বুঝতে পারবে কেউ দৌড়াচ্ছে কি না বা কোনো সংঘর্ষ হচ্ছে কি না।
- **কমিউনিকেশন (Communication):** কোনো বিপদ শনাক্ত হলে **GSM Module** বা **Internet (Wi-Fi)** ব্যবহার করে নিকটস্থ থানায় জিপিএস লোকেশনসহ মেসেজ চলে যাবে।

# 4.Project Title: Smart Anti-Sleep Steering Wheel System with IoT & ML

## ১. মূল সমস্যা (Problem Statement)

হাইওয়েতে অনেক সময় ড্রাইভাররা ক্লান্তির কারণে স্টিয়ারিং হাতে নিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন (Drowsiness)। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের এই চোখ বন্ধ হওয়া বড় ধরনের দুর্ঘটনার কারণ হয়। সাধারণ স্টিয়ারিং হুইলে এমন কোনো সিস্টেম নেই যা ড্রাইভারকে সতর্ক করতে পারে।

## ২. সিস্টেমটি যেভাবে কাজ করবে (Working Mechanism)

এই প্রজেক্টটি মূলত তিনটি স্তরে কাজ করে:

- **লেভেল ১: হার্ট রেট ও সেন্সর মনিটরিং (Hardware):** স্টিয়ারিং হুইলে থাকা **Pulse Oximeter (MAX30102)** সেন্সর ড্রাইভারের পালস রেট এবং রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা মাপবে। মানুষ যখন ঘুমানোর ঠিক আগের পর্যায়ে থাকে, তখন তার হার্ট রেট কিছুটা কমে যায়।
- **লেভেল ২: চোখ শনাক্তকরণ (AI/ML):** ড্যাশবোর্ডের উপর একটি ছোট ক্যামেরা (ESP32-CAM) থাকবে যা ড্রাইভারের চোখের পাতা মনিটর করবে। **Computer Vision** ব্যবহার করে দেখা হবে ড্রাইভারের চোখ কতক্ষণ বন্ধ আছে।

- **লেভেল ৩: অ্যাকশন বা অ্যালার্ট:** যদি সিস্টেমটি ঘুম শনাক্ত করে, তবে স্টিয়ারিং হুইল **Vibrate** করবে, একটি **High-pitch Alarm** বাজবে এবং প্রয়োজনে গাড়ির মালিকের কাছে জিপিএস লোকেশনসহ মেসেজ যাবে।